33524번 - blobnom.xyz 성공

☆

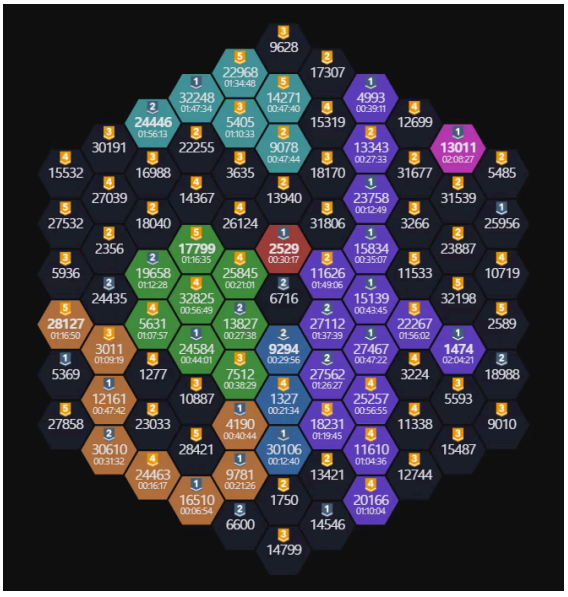
실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	416	213	185	51.389%

문제

blobnom.xyz (https://blobnom.xyz/)는 독창적이고 재미있는 방식으로 문제 해결 실력을 겨룰 수 있는 서비스이다. 게임은 육각형 모양의 판 위에서 이루어지며, 참가자들은 마치 땅따먹기처럼 더 많은 영역을 차지하기 위해 문제를 해결해야 한다.

어느덧 문제 해결 분야를 대표하는 서비스로 성장한 blobnom.xyz는 N개의 문제와 M명의 이용자를 확보하였다. 각 문제는 1번부터 N번, 각 이용자는 1번부터 M번까지의 번호로 구분된다. i번 문제의 난이도는 정수 A_i로 표현된다. j번 이용자의 실력은 정수 B_j로 표현되며, 이는 해당 이용자가 난이도 B_j 이하의 문제를 모두 해결할 수 있음을 의미한다.



91개의 문제가 사용된 크기가 6인 게임판의 모습

각 이용자는 자신이 해결할 수 있는 문제로만 이루어진 가장 큰 게임판을 만들려 한다. 크기가 k인 게임판에 사용되는 문제의 수는 $3k(k-1)+1$개이다. 만약 사용자가 N개의 문제 중 어떤 것도 해결하지 못할 경우 만들 수 있는 게임판의 크기는 0이다.

각 이용자의 실력이 주어질 때, 이용자가 해결할 수 있는 문제로만 이루어진 가장 큰 게임판의 크기를 차례대로 출력하시오.

입력

첫 번째 줄에 문제의 수 N과 이용자의 수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N, M \le 300\,000)$

두 번째 줄에 각 문제의 난이도를 나타내는 N개의 정수 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le A_i \le 1\,000\,000)$

세 번째 줄에 각 이용자의 실력을 나타내는 M개의 정수 $B_1, B_2, \cdots, B_M$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le B_i \le 1\,000\,000)$

출력

하나의 줄에 M개의 정수 $C_1, C_2, \cdots, C_M$을 공백으로 구분해 출력한다.

C_i는 i번 이용자가 해결할 수 있는 문제로만 이루어진 가장 큰 게임판의 크기를 의미한다. 만약 i번 이용자가 N개의 문제 중 어떤 것도 해결하지 못할 경우 $C_i = 0$이다.

예제 입력 1 복사

```
7 4
10 3 2 9 4 5 6
1 5 12 9
```

예제 출력 1 복사

```
0 1 2 1
```

출처

University (/category/5) > 신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/497) > 2025 신촌지역 대학교 프로그래밍 동아리 연합 겨울 대회 (SUAPC 2025 Winter) (/category/detail/4440) J번

- 문제를 만든 사람: leo020630 (/user/leo020630)
- 문제를 검수한 사람: eoaud0108 (/user/eoaud0108), golazcc83 (/user/golazcc83), isekaijoucho (/user/isekaijoucho), jinhan814 (/user/jinhan814), jthis (/user/jthis), kidw0124 (/user/kidw0124), leece03 (/user/leece03), lky7674 (/user/lky7674), plast (/user/plast), tony9402 (/user/tony9402), we12223 (/user/we12223), young_out (/user/young_out)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)

메모